學測單元包：指數與對數（log）

3 題由淺到深，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

- log 只問一件事：要幾次方？$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$（$a > 0$，$a \neq 1$，$N > 0$）。
- 同底相加變相乘、相減變相除：$\log_a M + \log_a N = \log_a MN$，$\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}$。
- 次方可以拿到前面：$\log_a M^k = k \log_a M$。
- 換底：$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$，所以 $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$。
- 沒寫底數的 log 是以 10 為底。正整數 N 的 log N 整數部分是 k，N 就是 k + 1 位數。

1. 求 $\log_2 24 - \log_2 3 + \log_3 9$ 的值。

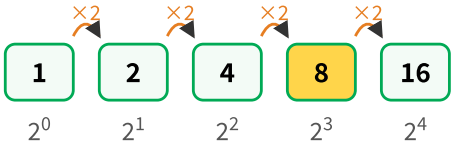
2. 已知 $2^a = 3^b = 6$，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值。

3. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3 \approx 0.4771$，$\log 7 \approx 0.8451$。問 3^{50} 是幾位數？它的最高位數字是多少？

詳細解答

第 1 題　對數律：同底先合併

觀念　前兩項底數都是 2，相減變相除；最後一項問「3 的幾次方是 9」。



下面是次方數。從 1 開始乘 2，乘 3 次到 8，所以 $\log_2 8 = 3$（黃色）

步驟

1. $\log_2 24 - \log_2 3 = \log_2 \dfrac{24}{3} = \log_2 8$。
2. $2^3 = 8$，所以 $\log_2 8 = 3$。
3. $3^2 = 9$，所以 $\log_3 9 = 2$。
4. $3 + 2 = 5$。

答案　5

常見錯誤　把相減寫成 $\dfrac{\log_2 24}{\log_2 3}$（那是換底，不是對數律），或寫成 $\log_2 21$。同底的 log 相減，是裡面的數相除。

第 2 題　指數式換成對數式，再用換底

觀念　題目有指數 a、b，先換成 log：$a = \log_2 6$，$b = \log_3 6$。倒數用換底翻過來，底數就統一成 6。

$2^a = 6 \quad \Leftrightarrow \quad a = \log_2 6$

↓ 倒數就是換底翻過來

$\dfrac{1}{a} = \log_6 2$，$\dfrac{1}{b} = \log_6 3$

↓ 同底相加

$\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 6 = 1$

先把指數式換成對數式，再把倒數翻成同一個底數 6

步驟

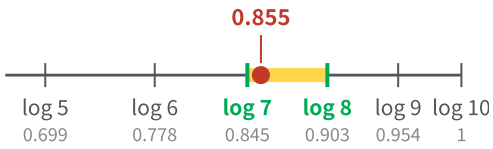
1. $2^a = 6 \Rightarrow a = \log_2 6$；$3^b = 6 \Rightarrow b = \log_3 6$。
2. $\dfrac{1}{a} = \dfrac{1}{\log_2 6} = \log_6 2$，$\dfrac{1}{b} = \log_6 3$。
3. 相加：$\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 2\times 3 = \log_6 6 = 1$。

答案　1

常見錯誤　想先算出 a、b 的小數再相加，算不出漂亮答案；或把 $\dfrac{1}{\log_2 6}$ 誤寫成 $\log_2 \dfrac{1}{6}$。倒數是把底數和真數對調，不是把真數變倒數。

第 3 題　位數與最高位數字（學測常考）

觀念　先算 $\log 3^{50}$。整數部分決定位數，小數部分決定最高位數字。



只畫 0.67 到 1 這一段（log 10 = 1）。0.855 落在 log 7 和 log 8 之間，最高位數字是 7

步驟

1. $\log 3^{50} = 50 \times \log 3 \approx 50 \times 0.4771 = 23.855$。
2. 整數部分 23，所以 $10^{23} \le 3^{50} < 10^{24}$，$3^{50}$ 是 23 ＋ 1 ＝ 24 位數。
3. 小數部分 0.855：$3^{50} \approx 10^{0.855} \times 10^{23}$，最高位數字就是 $10^{0.855}$ 的整數部分。
4. $\log 7 \approx 0.8451 < 0.855 < \log 8 = 3 \times 0.3010 = 0.9030$，所以 $7 < 10^{0.855} < 8$，最高位數字是 7。

答案　24 位數，最高位數字是 7

常見錯誤　整數部分是 23 就答 23 位數（要加 1，因為 $10^0 = 1$ 是 1 位數）；或拿 0.855 直接猜「8 開頭」。最高位數字要拿小數部分和 log 1 到 log 9 比大小。

重點整理

1. log 就是問次方：$\log_2 8 = 3$，因為 $2^3 = 8$。
2. 同底相加變相乘、相減變相除；不同底先換底。
3. 指數未知（$2^a = 6$）就換成 log，倒數就是底數和真數對調。
4. log N 的整數部分 k ⇒ N 是 k ＋ 1 位數；小數部分和 log 1 到 log 9 比，決定最高位數字。

答案速查　1. 5　2. 1　3. 24 位數，最高位數字 7

想每週固定練一份這種附詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=unit-gsat-log